논리 얽힘은 전진했고, 양자 학습은 역할을 다시 나눴다

2026년 10월 27일 · 최근 24시간 중심, 필요 시 7일 확장

오늘의 한 문장

120물리큐비트 장치에서 논리 얽힘과 격자 수술이 실제로 작동했지만, 높은 충실도에는 부품 배제와 대규모 사후선택이 필요했고, 64큐비트 QML·VQE는 학습을 고전 계산으로 옮겨 QPU를 검증·샘플링 장치로 제한했다.

Executive Summary

오늘의 중심 성과는 IBM Phoenix에서 surface-code logical qubit를 얽히게 하고 lattice surgery로 상태·게이트 teleportation을 수행한 프리프린트다. distance-3/5 memory에서 logical error per round를 1% 아래로 낮추고, 두 논리큐비트 Bell-state fidelity를 93% 이상으로 보고했다. 다만 Bell fidelity는 XX·ZZ expectation만으로 경계를 잡았고 YY는 측정하지 않았다. Bell 결과의 초기 code-space postselection yield는 40±2%였고, 세 논리큐비트 Bell-pair transfer는 준비 사후선택 yield가 1.2%였다. universal fault-tolerant computation에 필요한 non-Clifford logical operation은 아직 범위 밖이다.

다른 프리프린트는 Pauli propagation으로 64큐비트 얕은 회로를 고전 사전학습하고 ibm_berlin에 배포했다. VQE의 1,000회 Adam update와 gradient를 모두 고전 컴퓨터에서 수행했으며, QPU는 4,096-shot checkpoint 평가와 최종 생성 샘플에만 썼다. 생성모델은 같은 256-parameter IQP보다 test MMD^2가 약 12배 낮았지만, VQE hardware energy에는 지속적인 간극이 남았다. 이는 QPU 학습 가속이라기보다 고전 학습·QPU 실행의 역할 분해다.

항목 / 분류	실제 성과	핵심 한계
논리 얽힘·격자 수술 [1] [프리프린트·실제 QPU]	120 physical qubits, Bell fidelity >93%	사후선택·defect exclusion; Clifford만
Pauli 사전학습 [2] [프리프린트·고전+QPU]	64-qubit VQE·생성모델 배포	학습은 전부 고전; VQE hardware gap
양자우위 Compendium [3] [프리프린트·리뷰]	Stage I/II와 구조 조건 정리	end-to-end 실증 아님
PRX 양자 신호 학습 [4] [동료평가 저널·이론]	센싱에서 worst-case 분리와 baseline 개선	계산 우위와 다른 문제
LYNX trapped-ion [5] [프리프린트·실제 QPU]	31-qubit GHZ, QV=2^15 통과	응용 알고리즘 우위 아님

120물리큐비트에서 논리 얽힘과 격자 수술

[프리프린트·실제 QPU] Harper et al. | arXiv:2610.32347 v1 | 제출 2026-10-23, 신규 목록 2026-10-26 [1]

ibm_phoenix는 fast reset을 지원하는 120큐비트 superconducting square-lattice processor다. 연구진은 성능이 낮은 ancilla를 회로에서 제외·재배치하고, 상세 noise model을 넣은 belief-matching decoder를 사용했다. distance-5 memory에서 ancilla repurposing은 logical error per round를 1.9%에서 0.9%로 절반가량 낮췄다. decoder만 정교하게 만드는 것으로는 부족했고, syndrome-extraction circuit 자체를 하드웨어 결함에 맞게 바꿔야 했다.

핵심 물리적 진전

Lattice surgery로 두 distance-3 logical qubit의 joint XX measurement를 수행해 Bell state를 만들고, 세 logical qubit에서는 state·gate teleportation을 구현했다. 논리 Bell-state fidelity는 93% 이상, teleportation fidelity는 78–93% 범위였다.

검증	조건·수치	읽을 때의 경계
Logical memory	distance-3/5, error/round <1%	선택된 배치와 적응 회로
2-logical Bell	500,000 shots/circuit; >93%	XX·ZZ만 측정; postselection yield 40±2%
3-logical transfer	Bell fidelity bound 85.4–91.4%	initialization postselection yield 1.2%
170-round stability	50 million runs, 8 decoding failures	walking stability patch; algorithm circuit 아님

Fast reset은 leakage 누적을 억제했다. 모든 qubit가 두 round마다 reset되는 walking stability circuit은 170 round에서 error probability 약 2×10^-7 수준에 도달했다. 하지만 이것을 일반 logical gate error로 옮겨 읽으면 안 된다. 저자들은 이 수치가 안정성 실험에서 나온 것이며, 실제 logical-qubit experiments에는 walking circuit을 쓰지 않았다고 명시한다.

남은 관문

현재 시연은 logical Clifford operation에 한정된다. universal computation에는 non-Clifford gate와 더 많은 logical qubit, 더 큰 code distance가 필요하다. 또한 보고된 높은 fidelity가 낮은 postselection yield, defective-component exclusion, calibration 변동을 포함해 장시간 반복될 수 있는지 확인해야 한다.

재료·제조 관점

대형 칩의 평균 fidelity보다 tail defect가 logical performance를 좌우한다는 점이 분명하다. 제조·공정 ML에서는 mean error만 예측하지 말고 outlier component의 공간 분포, leakage·crosstalk, exclusion 후 usable-code footprint를 동시에 최적화해야 한다.

02 / QML·VQE — classical/QPU 경계

64큐비트 회로를 고전적으로 사전학습한다

[프리프린트·고전 사전학습 + 실제 QPU 배포] arXiv:2610.32571 v1 | 제출 2026-10-23, 신규 목록 2026-10-26 [2]

방법의 핵심은 parameterized circuit의 observable을 뒤로 전파해 loss를 삼각다항식으로 명시적으로 만드는 Pauli propagation이다. weight cutoff, trigonometric-degree cutoff, pruning을 써서 classical preprocessing을 줄인다. 실험은 ibm_berlin의 8×8 sub-lattice에 맞춘 64-qubit shallow circuit을 사용했고, two-qubit gate depth는 ansatz depth 1·2에서 각각 4·8이었다.

과제	훈련·검증	결과
2D transverse-field Ising VQE	1,000 Adam steps 모두 classical; DMRG χ=256 기준	depth-2는 근사 propagation; QPU energy gap 지속
Checkpoint QPU	ibm_berlin, 4,096 shots, resilience level 2	readout mitigation + zero-noise extrapolation
Binary-image generator	64 qubits, 256 parameters	test MMD^2 2.05±0.18 ×10^-3
IQP baseline	256 params / 2,560 params	24.11±1.16 / 2.51±0.22 ×10^-3

생성모델에서 제안 ansatz는 같은 parameter count의 IQP baseline보다 test MMD^2가 약 12배 낮았고, 10배 많은 parameter의 IQP보다도 낮았다. 그러나 train-vs-test baseline은 0.31±0.01×10^-3로 더 낮다. QPU에서 64 shots로 64개 이미지를 약 2초에 얻었지만, 일부 샘플은 숫자 모양을 보이고 일부는 구분하기 어려운 mesh였다. 생성 샘플에는 error mitigation을 적용하지 않았다.

무엇을 입증했나
64-qubit circuit의 훈련 루프를 QPU 없이 돌리고, 정해진 parameter를 실제 QPU에 배포할 수 있음을 보였다. 이는 quantum training speedup이 아니라 classical surrogate가 QPU 호출을 줄이는 workflow다.

VQE 쪽의 가장 중요한 음성 결과는 hardware curve와 propagated loss 사이의 persistent gap이다. depth-1에서 propagation은 exact인데도 gap이 남았으므로, 저자들은 training approximation보다 hardware expectation-estimation precision을 원인으로 본다. 따라서 “고전 사전학습이 VQE를 해결했다”기보다, classical optimizer가 좋아져도 measurement·noise 병목은 별도로 남는다는 결론이 안전하다.

DFT·OLED 연결

얕은 ansatz의 classical pretraining은 active-space Hamiltonian이나 재료 surrogate에 적용할 후보지만, 2D Ising과 binary image 결과만으로 전자구조 Hamiltonian의 Pauli-term 수, spin symmetry, excited-state target, SOC를 감당한다고 볼 수 없다. 화학 적용에서는 cutoff 오차와 QPU estimation error를 energy·force·state ordering별로 따로 추적해야 한다.

양자우위 후보를 문제 구조부터 거르는 법

Compendium of Super-Quadratic Computational Quantum Advantages

[프리프린트·리뷰/프레임워크] arXiv:2610.32595 v1 | 제출 2026-10-23, 신규 목록 2026-10-26 [3]

21명의 저자가 450개 참고문헌을 바탕으로, oracle·streaming·communication model이 아니라 offline non-relativized time complexity에서 2차보다 큰 speedup의 근거가 있는 문제를 정리했다. Stage I은 worst-case primitive, Stage II는 생성 가능한 구체 instance family에서 classical SOTA보다 우월할 가능성이 있는 경우, Stage III는 그 instance가 실제 과학·산업 문제에 대응하는 경우다.

선별 단계	질문	사용자 업무에 필요한 증거
Stage I	알고리즘 자체의 scaling 근거가 있는가?	QPE/QSVT/QAOA의 가정·precision
Stage II	평균적으로 어려운 instance를 생성할 수 있는가?	DFT/HPC/SOTA에 대한 hardness·scaling
Stage III	그 instance가 실제 소재·공정·물류 문제인가?	데이터 접근, state prep, I/O, 검증 가능성

화학·재료에는 경고가 특히 강하다. ground-state energy는 practical quantum advantage의 대표 후보로 자주 거론되지만, compendium은 명확한 Stage II instance family가 충분히 정의되지 않았다고 본다. good initial state, efficient Hamiltonian simulation, classical method가 어려운 instance라는 세 조건을 동시에 요구한다. SQD/선택된 부분공간 계열도 sampling으로 determinant를 찾는다고 해서 diagonalization 병목이나 asymptotic advantage가 자동으로 해결되지는 않는다고 지적한다.

프로젝트 게이트
“양자 알고리즘을 적용할 수 있는가?”보다 구조 조건을 만족하는 instance가 우리 데이터에 실제로 존재하는가를 먼저 묻는다. 데이터 encoding, oracle construction, measurement, full-state reconstruction 비용이 speedup을 지우는지도 함께 계산해야 한다.

PRX: Quantum signal learning

[동료평가 저널·이론] Cotler, Danielson & Kannan | Physical Review X | 게재 2026-10-23 [4]

two-mode squeezing, passive optics, static homodyne measurement로 같은 dataset에서 classical field의 여러 property를 사후 추정하는 framework다. entanglement-free strategy에 대한 worst-case exponential separation과 homodyne·heterodyne baseline 대비 practical speedup을 증명했다. structured classical background sensing, correlation estimation, interferometer feedback, matched filtering이 대상이다.

이 결과는 quantum sensing advantage이며 일반 계산·ML training advantage가 아니다. 입력이 bosonic sensor에 물리적으로 결합된 classical field라는 점, squeezing을 resource로 세는 방식, detector loss와 source efficiency가 실제 성능을 좌우한다. 제조·OLED 쪽에서는 광학 검사나 spectroscopy의 structured-signal extraction과 연결될 수 있지만, 분자 simulation이나 조합최적화 가속의 증거로 쓰면 안 된다.

연결성·충실도 숫자를 응용 성능과 분리해서 본다

LYNX trapped-ion quantum information processor

[프리프린트·실제 QPU] arXiv:2610.32518 v1 | 제출 2026-10-23, 신규 목록 2026-10-26 [5]

LYNX는 최대 31개의 calcium-40 ion qubit와 all-to-all connectivity를 제공한다. 24-qubit register에서 평균 1-qubit gate error 8(5)×10^-5, 평균 2-qubit gate error 2.84(8)×10^-3를 보고했고, 31-qubit GHZ state fidelity는 0.65(2)였다. GHZ 결과는 SPAM subtraction이나 postselection 없이 측정됐다. 15-qubit quantum-volume test는 mean heavy-output probability 0.678, 2σ lower bound 0.670>2/3으로 QV=2^15를 통과했다.

두 큐비트 gate time은 약 210 μs다. all-to-all connectivity는 routing overhead를 줄일 수 있지만, 이 component·circuit benchmark만으로 화학 VQE, QAOA, QML의 wall-clock 또는 solution-quality 우위가 입증되지는 않는다. 플랫폼 비교에는 gate fidelity와 함께 repetition rate, compiler mapping, measurement/reset latency를 넣어야 한다.

분야별 적용 의미

분야	오늘의 의미	다음 실험
재료·DFT	QPU 공정 outlier가 logical code layout을 지배	defect-map 기반 yield·layout co-optimization
양자화학	classical pretraining으로 QPU call은 줄어도 energy estimation 병목 유지	molecular Hamiltonian, force, active-space scaling
OLED·광학	squeezed sensing의 property-learning framework	lossy detector·real spectrum baseline
최적화	Stage II instance 구조를 먼저 정의	MILP/heuristic SOTA와 scaling·wall-clock
QML	QPU는 학습기보다 sampler/validator 역할 가능	encoding·shots·energy·generalization

연구자가 볼 관찰 포인트

① IBM 결과가 postselection을 줄이면서도 Bell·teleportation fidelity를 유지하는가?
② non-Clifford logical gate와 더 큰 code distance에서 defect exclusion의 공간 비용이 어떻게 커지는가?
③ Pauli propagation이 화학 Hamiltonian·긴 depth에서 memory와 truncation error를 감당하는가?
④ compendium의 Stage II 조건을 만족하는 실제 재료·물류 instance가 공개되는가?
⑤ LYNX benchmark가 application circuit의 time-to-solution과 error budget으로 이어지는가?

한계·검증 체크리스트

항목	오늘의 판정	다음 증거
실제 QPU	IBM·LYNX 및 ibm_berlin 배포 있음	독립 재현·장기 calibration
오류정정	논리 얽힘·teleportation 시연	low-postselection, non-Clifford
QML/VQE 가속	입증 없음	classical SOTA·end-to-end time/energy
동료평가	PRX sensing 1건	실험 loss·source efficiency
AI 학회	새 본학회 accepted 항목 없음	공식 proceedings/OpenReview decision
소셜 신호	검증 가능한 새 항목 없음	DOI·코드·독립 재현

참고문헌 [1]-[5]의 정식 서지와 원문 링크는 다음 쪽에 수록했다.

출판 전 검증 메모 · arXiv 제출일과 신규 목록 노출일을 분리했다. 실제 QPU, 고전 사전학습, 동료평가 이론, 리뷰를 구분했다. logical fidelity의 postselection yield와 stability-patch 지표를 일반 gate error로 확장하지 않았고, sensing advantage를 계산 우위로 표현하지 않았다.

공개 보관본 편집·서지 보완

원 DQB 5쪽 + 편집 기록·참고문헌 1쪽

편집 기록

1쪽의 메일·검색 수집 경위 문단을 실제 삭제했다. 5쪽의 불완전한 서지 목록을 아래 APS 번호 목록으로 옮겨 원저자와 원제를 보완했다. 프리프린트는 확인한 v1에 연결하고, [4]의 잘못된 원문 링크를 정식 DOI 10.1103/6ps1-mw9l로 바로잡았다. 원 과학 본문·표·수치·쪽번호는 보존했다.

결과를 읽을 조건

[1]의 논리 메모리 오류율 1% 미만은 본문에서 보고한 선택된 배치·기저의 결과다. 부록 C의 Y-memory에는 1.690%도 보고되어 모든 기저의 보장으로 읽지 않는다. Teleportation의 상태 tomography와 게이트 process tomography도 구별한다.

[2]의 Table I에 있는 MMD^2 점수 $2.05\pm0.18\times10^{-3}$은 잘린 고전 Pauli propagator로 계산한 기대값에서 평가했다. 3쪽의 약 12배 비교는 이 평가에 관한 것이며 QPU 생성 이미지에서 실측한 MMD^2가 아니다. 실제 QPU 이미지 표본은 별도로 제시됐다(§III.2).

참고문헌

[1] R. Harper, X. C. Kolesnikow, C. K. McLauchlan, G. M. Nixon, S. D. Bartlett, and B. J. Brown, Entangled logical qubits on a superconducting quantum processor, arXiv:2610.32347v1.

[2] S. Monaco, J. Slim, R. Xue, D. Krücker, and K. Borras, Classical pre-training of large shallow parametrized quantum circuits through Pauli propagation and deployment on quantum hardware, arXiv:2610.32571v1.

[3] P. Kammerlander et al., The compendium of super-quadratic computational quantum advantages, arXiv:2610.32595v1.

[4] J. Cotler, D. L. Danielson, and I. Kannan, Quantum advantage for sensing properties of classical fields, Phys. Rev. X 16, 041025 (2026).

[5] A. Erhard, G. Jacob, M. Hettrich, P. C. Holz, J. Ulmanis, and T. Feldker, LYNX - A trapped-ion quantum information processor, arXiv:2610.32518v1.

책임 편집 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 근거 기준일 2026-10-27. root: 원문 서지·출력·공개 등록 검토; dqb_20261027_research: 논리 연산·고전 사전학습의 독립 원문 대조와 후속 기획. 정확한 실행 모델 식별자 미보존. AI Tech Review Editorial Harness 2026.08과 현행 문체·APS 감사 기준 적용. 원 논문의 QPU 실험·대규모 학습을 독립 재현하거나 사람의 문장별 감수를 수행한 것은 아니다.